

縦断面図から、照査に使う値を取り出す

縦断面図DXF → 抽出処理 → 幾何構造表（一般道） Excel

CAD図面評価者のための 処理と確認のガイド

v1.0.1 | 現行実装の説明

縦断面図DXF（概念・数値例）

曲率	R=200 L=80
片勾配	1/150
勾配	i=3.5%



表記・位置
選択規則
抽出処理



幾何構造表Excel

項目	使用値
最小半径	
緩和曲線長	
曲線長	
片勾配	
縦断線形	
未対応欄	

照査の材料を作成

抽出・転記はツール、照査の結論は人が担う

ExcelのOK/NGはテンプレート数式の参考判定です。

ツールが担うこと

- 指定の帯・文字を探す
- 条件に沿って値を選ぶ
- 15欄へ転記する
- 帳票の既存数式へ渡す

評価者が担うこと

- 元図と抽出値を照合する
- 設計速度・道路区分を確認する
- 未取得・未対応欄を補う
- 適用基準と最終の採否を判断する

「抽出値」「参考判定」「最終照査」を、別の確認として扱う

探す・選ぶ・転記する、3つの作業を自動化

図面の文字と位置関係を、決められた規則で読み取ります。数値は説明用の例です。

1

対象を探す

曲率	R=200 L=80
----	---------------

レイヤー・帯タイトル
上下の罫線

2

値を読み取り、選ぶ

R=200 / R=100



最小半径 100

候補と条件から採用

3

帳票へ反映

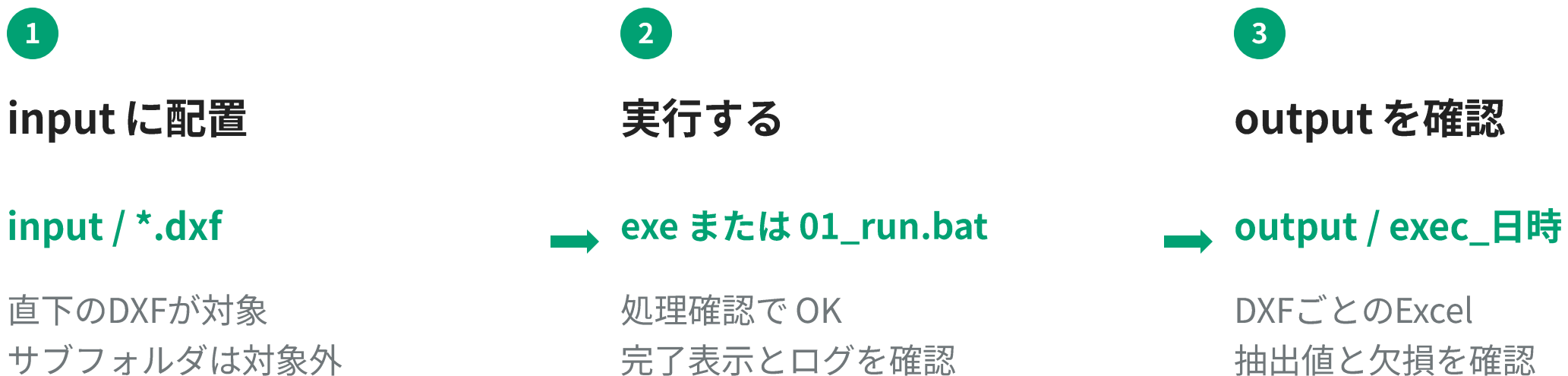
項目	使用値

テンプレートの使用値へ転記

繰り返しの探索と転記を支援し、評価者が照合に集中できる形へ

日常操作は、配置 → 実行 → 結果確認

input直下のDXFをまとめて処理し、DXFごとのExcelを作成します。



Excel保存後 → **input / used_日時 へ移動** 移動後も元図として照合

usedへの移動は「全項目が正しく読めた」という保証ではない

文字と線を整えてから、4系統の値を抽出する

処理順は現行コードに対応。図面倍率を自動補正する工程はありません。

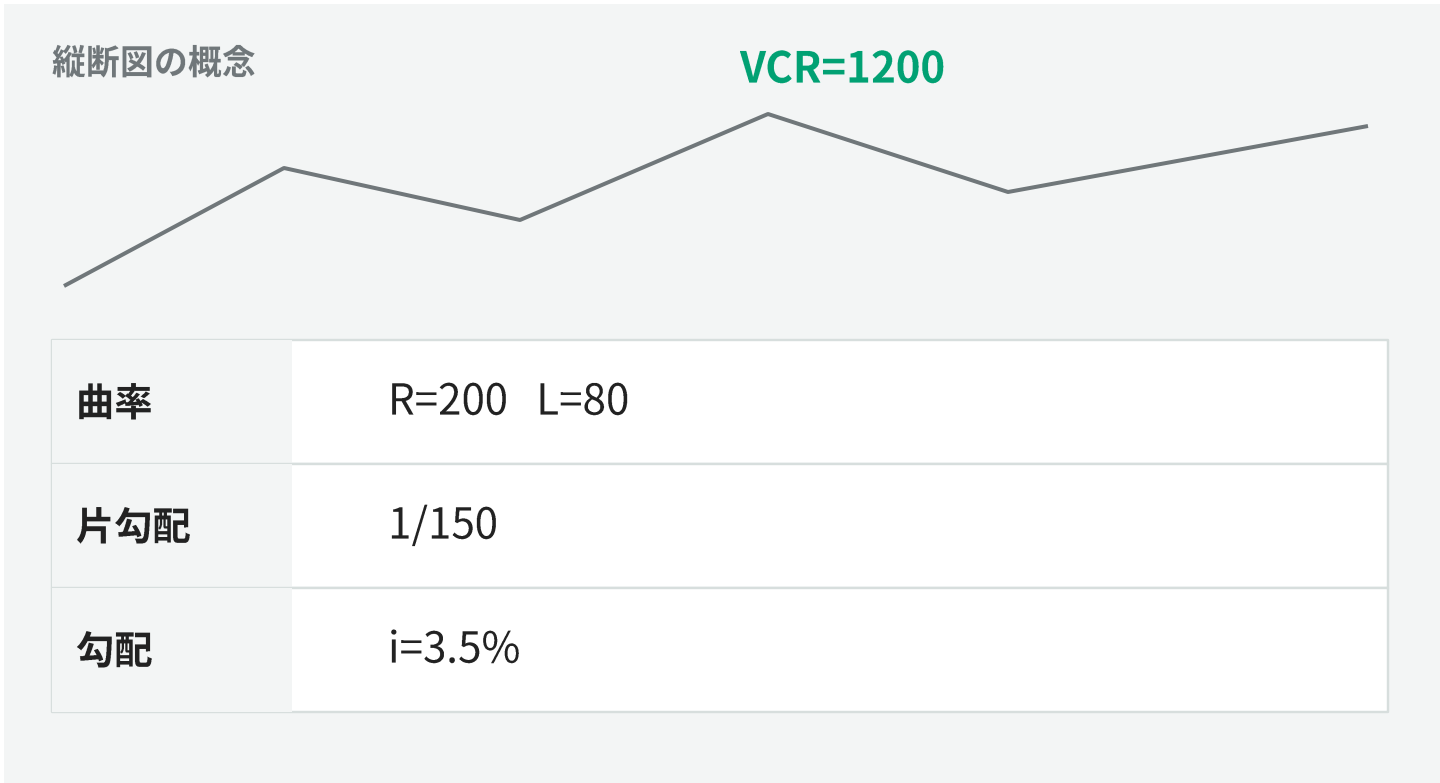


前処理：LWPOLYLINE → LINE、MTEXT → TEXT、空白除去、重複文字の整理

各項目を取得できなくても、「-」を入れて後続へ進むことがある

読むのは、図面内部の文字・線・レイヤー

モデル空間を処理します。下図と数値は説明用の概念・例です。



読み取る手掛かり

要素	使い方
TEXT	表記・座標・回転
LINE	帯の上下の罫線
レイヤー	文字の取得対象
X / Y座標	並び・帯内・前後

画像認識（OCR）ではない

帯タイトルの上下にある罫線で、読む高さを決める

文字の挿入点Y座標で帯内を判定します。文字枠全体の収まり判定ではありません。

D-TTL-BAND の文字を確認



- タイトルと完全一致
分割文字も候補にする
- タイトルXをまたぐ
直近の上下水平LINE
- 罫線は全レイヤー対象
左右端のX範囲制限はない

曲率・片勾配は帯の上下端内。勾配は帯の下端以上を、上限なしで取得する

R・A・Lの表記を拾い、X位置で組にする

接頭辞と数値化、件数、位置の順に確認します。数値は説明用の例です。

候補文字	条件確認	扱い
R=200	指定接頭辞＋数値	半径候補
A=80	指定接頭辞＋数値	緩和曲線候補
L=30	指定接頭辞＋数値	長さ候補
R=50m	mを含み数値化できない	対象外

対応付けの手順

- Rの件数＋Aの件数＝Lの件数か確認
- Xが近い隣接要素を整理
同じXのLとA/Rを組にする
- 同じXではAを優先
組のY中点で左右を分類

件数が合わないと、緩和曲線・省略半径・速度別曲線長は「-」。半径は残る場合あり

取得元は、平面線形・片勾配・縦断線形の3系統

同じ「R=」でも、指定レイヤーと処理が異なります。

平面線形

曲率帯

R= / A= / L= など

- 最小曲線半径
- 最小緩和曲線長
- 緩和曲線省略半径
- 速度別の最小曲線長

片勾配

片勾配帯

1/150 などの分数

- 分数を数値に直す
- 数値として最大を選ぶ
- 対応する文字を返す

縦断線形

勾配帯 + 構造物レイヤー

i= / VCR= / VCL=

- 最急縦断勾配
- 凸・凹の最小半径
- 最小縦断曲線長

抽出処理があるのは10欄。残る5欄は、値を取得せず「-」を固定で転記する

対応付けたRとLから、最小値を選ぶ

緩和曲線の省略欄は、Aの並びから候補を選びます。法的な省略可否の判断ではありません。

X順の組（例）	R / A	対応するL
R-L	R=200	L=80
A-L	A=90	L=40
R-L	R=100	L=60
A-L	A=80	L=30

採用結果

最小曲線半径
min(200, 100) = 100

最小緩和曲線長
AのL : min(40, 30) = 30

緩和曲線省略半径

別の例：R=200（直前・直後にAなし）→ 候補 → 最小を採用
R=100（直前・直後にAあり）→ この欄の対象外

曲線長は、80km/h未満・以上の2区分を計算する

設計速度をDXFから選ぶ処理はありません。以下は同方向A-R-Rの説明用例です。

並び（同方向）	A	R=100	R=180
対応する長さL	30	80	70

80km/h 未満用

$180 \leq 100 \times 2 \rightarrow$ 合算

$30 + 80 + 70 = 180$

80km/h 以上用

$180 > 100 \times 1.5 \rightarrow$ 別候補

$\min(30 + 80, 70) = 70$

2つの結果を保存し、Excelの設計速度N1で表示を選ぶ。複合曲線の制約は18ページ参照

片勾配摺付率は、帯内の分数を比較して選ぶ

図形の傾きや延長から率を新たに計算する処理ではありません。

片勾配帯（概念・数値例）



数値として比較

$$1/150 \doteq 0.0067$$

$$1/100 = 0.01$$

最大：1/100 を採用

分母の大きさでは比較しない

1つの文字に複数の分数があると最初の分数だけを読む。分母0・候補なしは取得できない

最急縦断勾配は、i=の数値を比較する

%がなければ100倍。現行処理は符号付きの最大値を選びます。

文字（説明用）	数値化	比較に使う値
i=3.5%	%あり：そのまま	3.5
i=0.035	%なし：100倍	3.5
i=-4%	負符号は残す	-4

採用

3.5

符号付きの最大

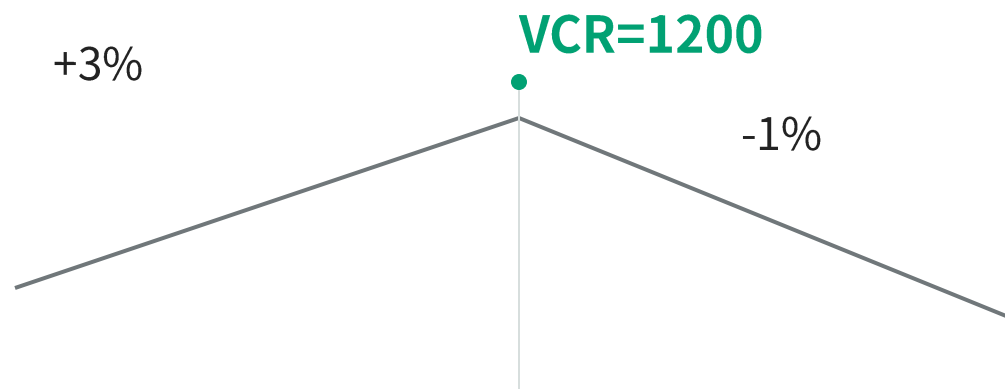
確認ポイント

最急勾配の抽出では、文字の回転を無視する。
下りが負号で書かれた図面では、絶対値最大の勾配と一致するか元図で確認する。

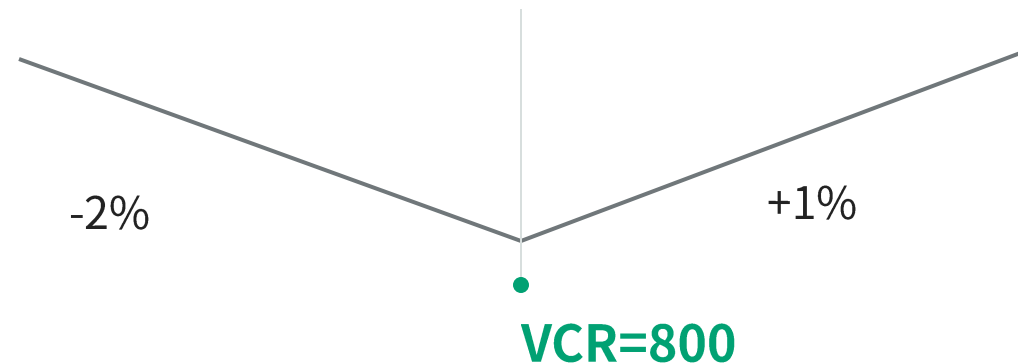
半径文字を挟む勾配の大小で、凸・凹を分ける

図と数値は説明用の例。VCR/RはX位置で分類し、VCLは指定レイヤー内の最小値を採用します。

凸：左の勾配 > 右の勾配



凹：左の勾配 < 右の勾配



左の勾配 $X \leq$ 半径文字 $X <$ 右の勾配 X

凸凹分類時のみ、勾配文字の回転角が 270° 超・ 360° 未満なら符号を反転する。

分類できた半径の最小を凸・凹別に採用。挟む勾配がない・左右同値なら分類しない

「-」はゼロでも、合格でもない

同じ記号が「固定の未対応」と「抽出できなかった値」の両方に使われます。

入力・状態	変換・転記	確認の意味
曲率帯：R = 200	空白除去 → R=200 → 200	指定接頭辞の後を数値化
曲率帯：R=200m	数値化できず候補から外れる	曲率帯では単位文字を除去しない
縦断曲線：VCL=50m	数字・小数点以外を除去 → 50	単位換算は行わない
小数の数値	明示的な桁数丸めは行わない	表示桁はExcel側でも確認
固定の未対応5欄	常に「-」	取得処理がない
抽出対象だが取得できない	「-」になる場合がある	表記・範囲・条件・ログを確認
数値 0	数値として扱う	「-」を0へ変換する処理ではない

「-」だけでは原因を区別できない。15欄の対応表と元図・ログを合わせて読む

15欄へ転記し、既存の帳票数式へ引き継ぐ

テンプレートの「使用値」 A1:B15を更新します。数式の再計算はExcel側で確認します。

抽出結果

曲率
片勾配
勾配
縦断曲線
固定の「-」



使用値 シート

A列

B列

項目名

抽出値

A1~A15

B1~B15

B列を消してから転記



幾何構造表 シート

U列：使用値を参照
Y列：既存のOK/NG式

N1：設計速度

Z1：第4種道路か

設計条件N1・Z1はスクリプトで更新しない。利用者が案件の条件と再計算結果を確認する

Excel保存の成功は、全項目の取得成功を意味しない

取得値が「-」でも、Excelを保存してDXFをusedへ移す場合があります。

Excelを保存できた場合

- Excelを日時フォルダへ保存
- DXFをusedへ移動
- 一部または全欄が「-」でも保存・移動される場合がある

DXFの処理・保存・移動が失敗

- そのDXFの処理失敗をログへ記録
- 通常はDXFがinputに残る
- 保存後に移動だけ失敗するとExcelとinputの両方に残り得る

今回の合成検証では、空DXFも「全15欄が-」のExcelを作り、usedへ移動した

複合曲線と2段の縦断図は、元図で重点確認する

現行実装で確認した注意点です。数値は説明用の合成入力で、現場の実測値ではありません。

複合曲線の長さ

並び	現行の採用例	確認すべき点
末尾の A-R-A	中央RのLだけを採用	前後Aの長さが含まれない
同方向 A-R-A-R-A	例：全L合計300に対し440	後半のR/A値を長さへ加算

2段の縦断図

X位置だけでは
上段・下段が
混ざる可能性

VCR / VCLの取得に
制約ありと記載

複合曲線長・負号付き勾配・2段縦断図は、自動取得値をそのまま確定せず元図で確認する

確認したのは、合成入力に対する現行の挙動

実図サンプルによる精度検証とは分けて扱います。

21 / 21

合成入力で、想定した現行挙動と一致

値の変換・凸凹分類・曲線長の分岐・保存と移動を確認。
これは正確性の合格率や、実図での再現率ではありません。

自作DXFによるバッチ確認	結果
縦断条件入りDXF	Excel作成 + usedへ移動
空DXF	全15欄「-」でもExcel作成 + usedへ移動
不正なDXF	失敗を記録し、inputに残存

実図サンプル・既存テストは未確認。実図精度、網羅性、時間削減率は今後の検証対象。

元図・使用値・設計条件を照合して、照査を完了する

帳票のOK表示だけで、確認を終えないでください。

項目	使用値

元図とExcelを並べる

確認チェックリスト

- ☐ 設計速度N1・第4種道路の指定Z1が正しい
- ☐ 半径・長さ・片勾配・縦断勾配を元図と照合した
- ☐ 「-」を未対応と未取得に分けて確認した
- ☐ 複合曲線、負号付き勾配、2段縦断図を確認した
- ☐ Excelを再計算し、OK/NGの根拠まで確認した
- ☐ 未取得項目を補い、適用基準と最終判断を記録した

付録：読み取りに必要なDXFの条件

現在のcontroller.py設定。表記やレイヤーが異なる場合は、管理担当者へ確認します。

区分	現在の仕様・表記
空間・要素	モデル空間：TEXT、LINE（MTEXT / LWPOLYLINEは前処理）
帯文字レイヤー	D-TTL-BAND
縦断曲線レイヤー	D-STR-DIM / D-STR-HTXT
曲率帯タイトル	曲率・曲線・曲率図・曲線図・曲率方向・曲線方向
片勾配／勾配タイトル	片勾配すり付け図・片勾配すり付図・片勾配 / 勾配
数値の主な表記	R=、A=、L= / L1= / LC= / L2=、a/b、i= / l=
縦断曲線の表記	半径：VCR= または R= / 長さ：VCL=

INSERT内部の展開、画像文字、旧POLYLINEの分解は確認できない。LWPOLYLINEは頂点を直線化

付録：15欄の取得元と採用規則①

B1～B8。「使用値」シートへ入る値の一覧です。

セル	帳票項目	取得元・採用規則	状態
B1	最小曲線半径	対応付け後のRの最小	抽出
B2	最小緩和曲線長	Aに対応するLの最小	抽出
B3	緩和曲線を省略出来る曲線半径	直前・直後の非R位置にAがないRの最小	抽出
B4	最小曲線長（80km/h未満）	R比2の条件などで候補を作り最小	抽出
B5	最小曲線長（80km/h以上）	R比1.5の条件などで候補を作り最小	抽出
B6	片勾配打切半径	取得処理なし	「-」 固定
B7	片勾配摺付率	帯内の分数を数値比較し最大	抽出
B8	最急縦断勾配	i= I=を数値化し符号付き最大	抽出

抽出欄にも「-」が入る場合があります。B4・B5の複合曲線に関する制約は18ページ参照。

付録：15欄の取得元と採用規則②

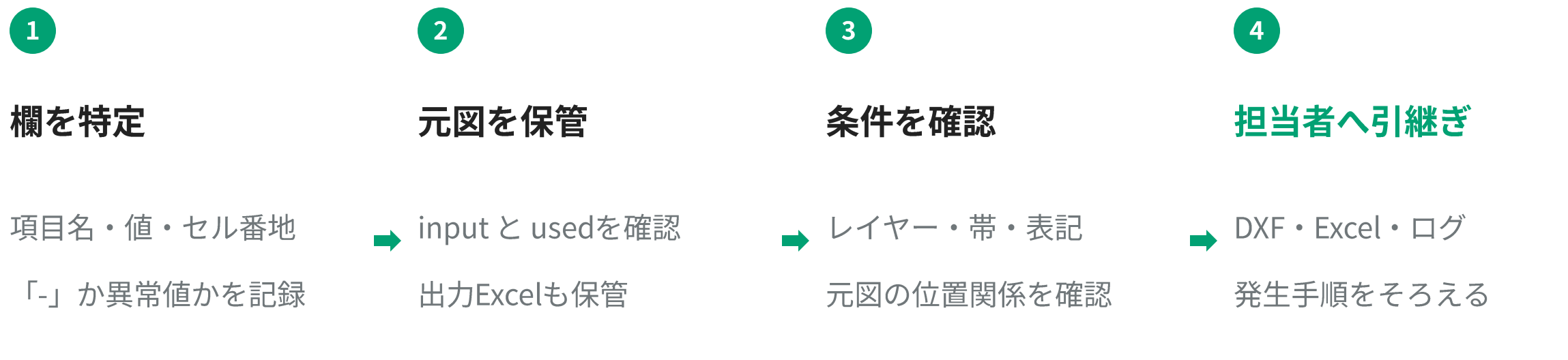
B9～B15。固定の「-」は、今回の実装で値を取得しない欄です。

セル	帳票項目	取得元・採用規則	状態
B9	特例縦断勾配の制限長（%）	取得処理なし	「-」 固定
B10	特例縦断勾配の制限長（m）	取得処理なし	「-」 固定
B11	縦断曲線半径（凸曲線）	左右勾配で凸に分類した半径の最小	抽出
B12	縦断曲線半径（凹曲線）	左右勾配で凹に分類した半径の最小	抽出
B13	縦断曲線長	指定DSTRレイヤーのVCL最小	抽出
B14	視距	取得処理なし	「-」 固定
B15	合成勾配	取得処理なし	「-」 固定

固定の未対応は B6・B9・B10・B14・B15 の5欄。必要な値は人が確認して補う

付録：未取得・異常時は、元図と記録をそろえる

図面・帳票・ログはローカルで保管し、組織内の管理担当者へ引き継ぎます。



_logs / run_日時.log

設定値も記録。7日より古いログは削除されるため、早めに保管。

全件失敗でも「DXFなし」と表示され得る。完了画面だけで判断せず、ログと残存ファイルを確認する